

PROBLEMA DE CLASIFICACIÓN A RESOLVER:

DESCUBRIENDO TALENTO OCULTO: “CLASIFICACIÓN DE POSICIONES EN FÚTBOL”

ADRIANA SEGOVIA RIVERA

**Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Biofísica, Fractalidad, multifractalidad y sus
aplicaciones**



“En los últimos años, el ***fútbol femenino*** ha crecido de manera significativa.”



A soccer ball is shown hitting a goal net. The background is a vibrant red, and in the top left corner, there is a graphic of a starry night sky with white stars and a blue and white grid pattern. The text is centered on the right side of the image.

“La asignación correcta de *posiciones* es clave para maximizar el *rendimiento* de las jugadoras y del equipo.”

“Herramientas de inteligencia artificial
para *analizar el rendimiento* de las
jugadoras.”





NWSL

Base de datos de Kaagle que contiene estadísticas completas de jugadoras de la *NWSL 2024* .

<https://www.kaggle.com/datasets/brzy56/2024-nwsl-womens-soccer-league-player-stats-full>

- team
 - player_name
 - position
 - games_played
 - games_started
 - minutes_played
 - goals
 - accurate_pass_percentage
 - assists
 - total_scoring_attempts
 - on_target_scoring_attempts
 - total_attacking_assists
 - tackles
 - fouls_committed
 - fouls_suffered
 - total_offside
 - yellow_cards
 - red_cards
 - gk total clearance
 - accurate_passes
 - total_passes
 - crosses
 - assists_avg_over_90_mins
 - long_balls
 - successful_short_passes
 - turnovers
 - goals_avg_over_90_mins
 - penalty_kick_goals
 - penalty_kick_taken
 - penalty_kick_percentage
 - accurate_shooting_percentage
 - successful_dribble
 - dribble_percentage
 - goals_and_assists
 - tackles
 - tackles_percentage
 - interceptions
 - headed_duel
 - gk_saves
 - gk_long_ball_percentage

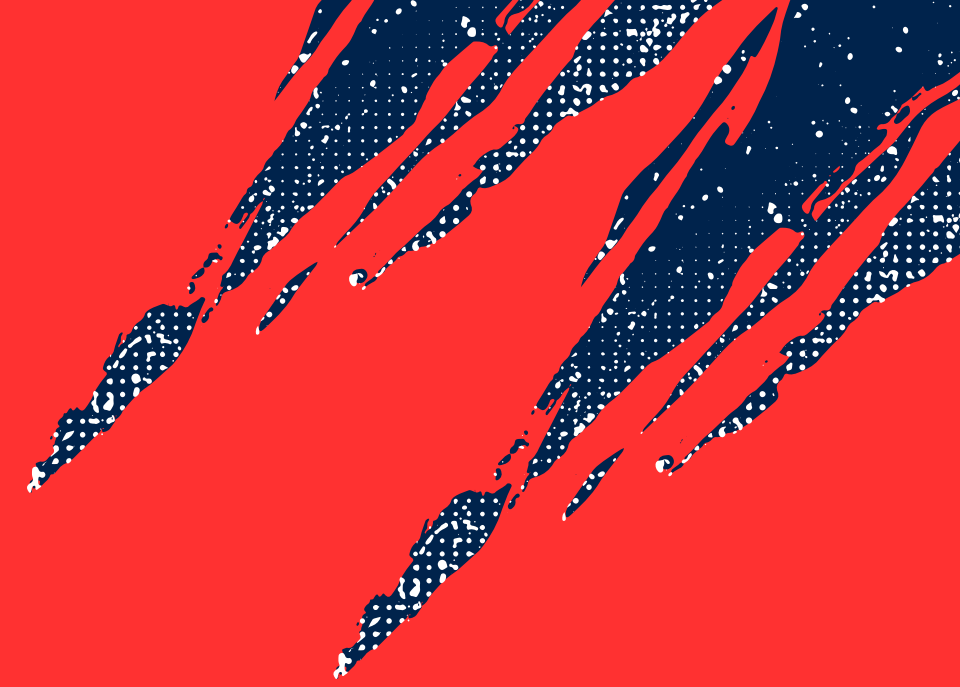
goals_avg_over_90_mins → **Goles por cada 90 minutos**

assists_avg_over_90_mins → **Asistencias por cada 90 minutos**

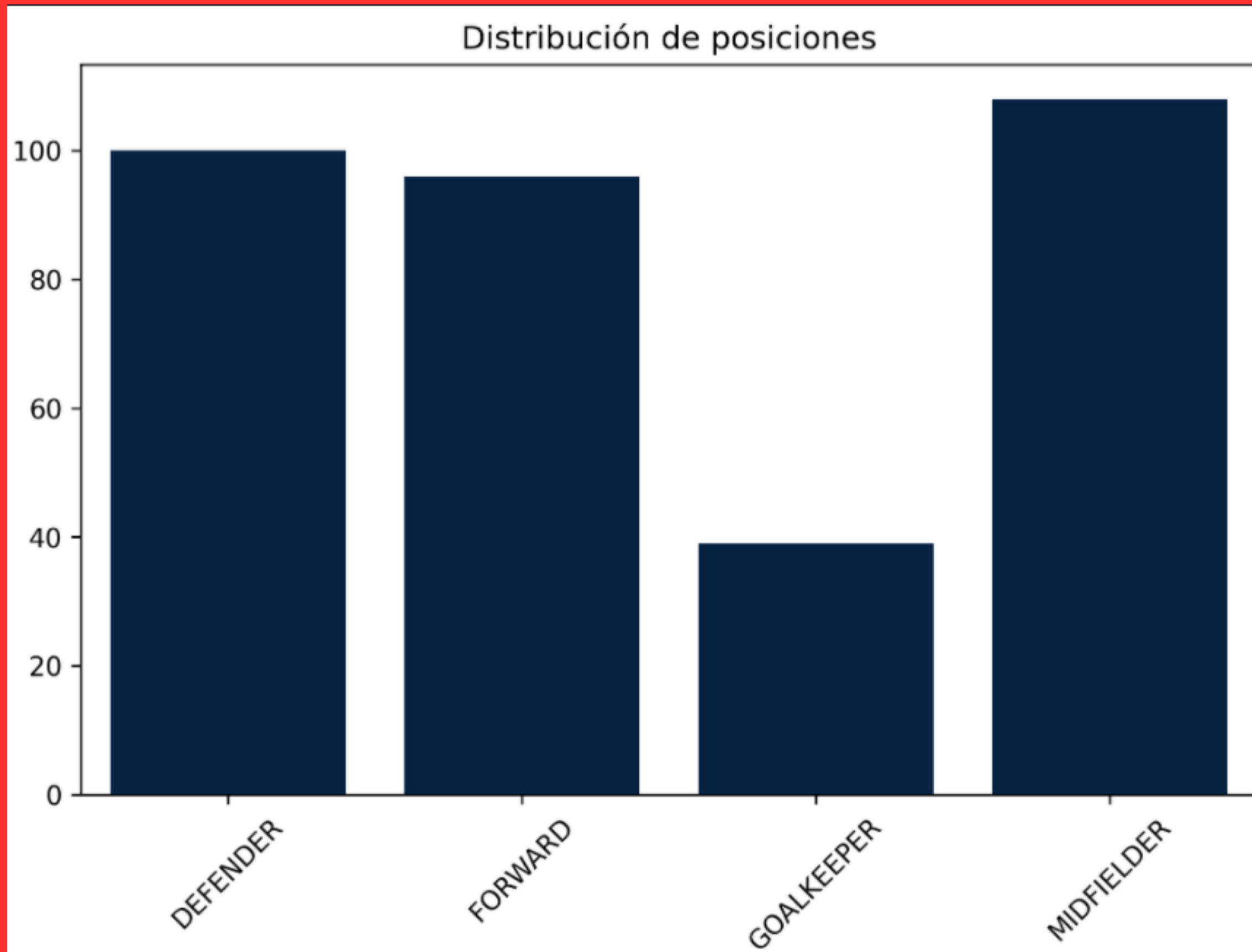
accurate_pass_percentage → **Porcentaje de pases precisos**

tackles → **Entradas defensivas**

interceptions → **Intercepciones**



POSICIONES:



MIDFIELDER= Centrocampista.

DEFENDER= Defensa.

FORWARD= Delantera.

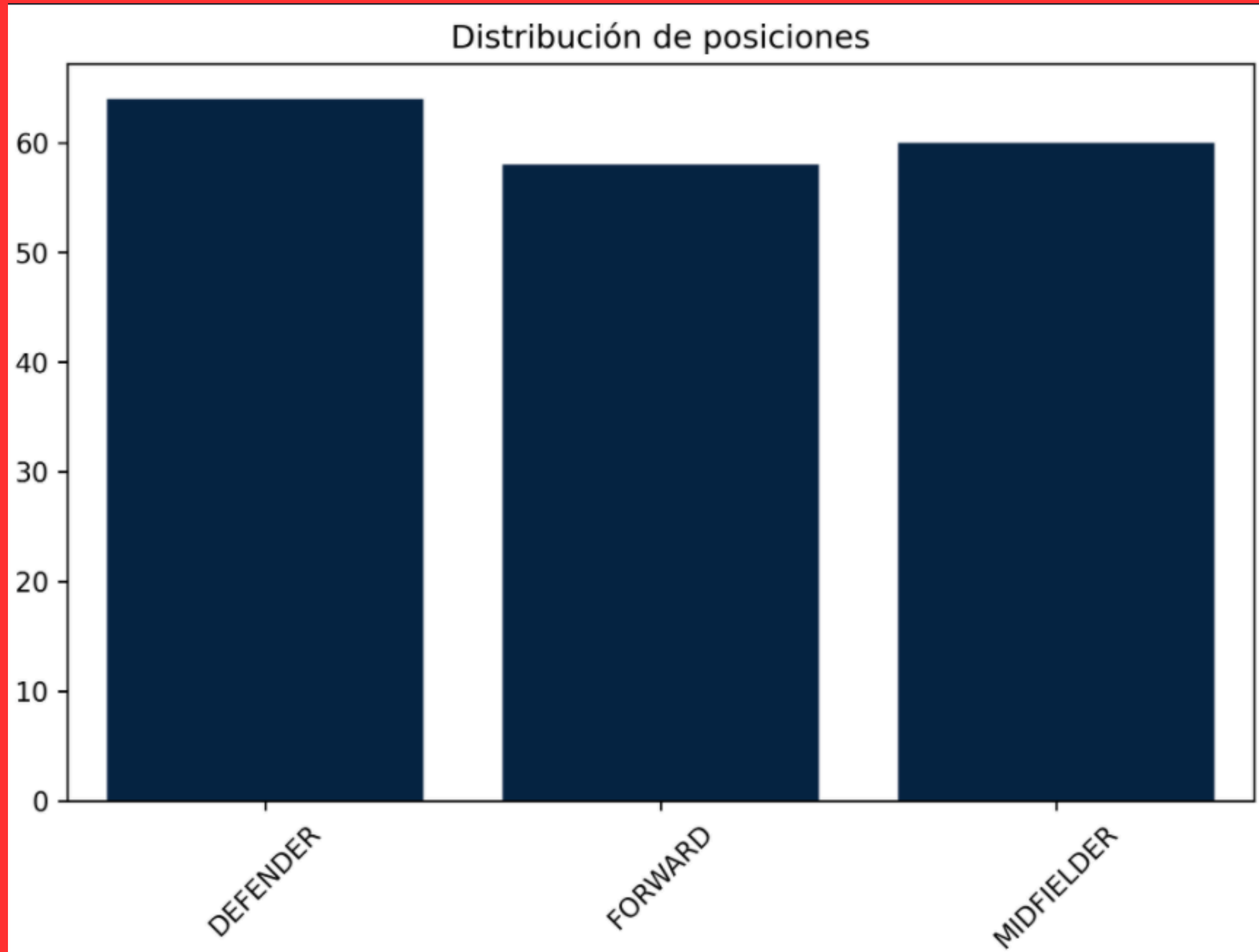
GOALKEEPER= Portera.

“Se eliminaron las *porteras* y sus variables asociadas.”

“Además, se *eliminaron columnas duplicadas* y *jugadoras con menos de 300 minutos jugados.*”



POSICIONES:



DEFENDER 64
MIDFIELDER 60
FORWARD 58

“Es posible observar cómo se *clasifican* las jugadoras según su posición dentro del campo.”

“Sin embargo, estas categorías *no* siempre *reflejan* completamente las *habilidades reales* de cada jugadora.”



¿Por qué este problema es relevante?

“Permite *aprovechar* mejor el talento, mejorar la *toma de decisiones* y *detectar habilidades* que pueden pasar desapercibidas.”





MUCHAS GRACIAS